T10 Resumen

Evaluación de riesgos

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-17

🔍 Técnicas analíticas

pág. 3

Para prevenir los daños se usan **técnicas analíticas**, de dos tipos:

⏩ Activas

Actúan **antes** de que se produzca el daño: identifican los peligros para que el riesgo no se materialice. Entre ellas, la **evaluación de riesgos**.

⏪ Reactivas

Actúan **después** del daño, una vez determinadas sus causas.

📝 La evaluación de riesgos

págs. 3–5

🔑 Qué es

La **base de una gestión activa** de la seguridad y salud: sirve para **establecer la acción preventiva** a partir de una evaluación inicial. Es el proceso para obtener la información necesaria y decidir **si hay que adoptar acciones preventivas y cuáles**.

Viene de la **Directiva Marco 89/391/CEE**, transpuesta en la LPRL: el empresario debe planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial.

Fase	Qué se hace
1. Análisis del riesgo	**Identificar el peligro** (fuente o situación capaz de dañar personas, propiedad o medio ambiente) y **estimar el riesgo** (combinación de **probabilidad y consecuencias**), con la legislación y las guías o valorando probabilidad y consecuencias.
2. Valoración del riesgo	Un juicio sobre si es **tolerable**. Si lo es → **riesgo controlado**, pero hay que mantenerlo al día y **revisar la evaluación si cambian las condiciones**. Si no lo es → **controlar el riesgo**: cambiar proceso, producto o máquina e implantar medidas, y verificarlas periódicamente.

Evaluación del riesgo

= Análisis + Valoración

Gestión del riesgo

= **Evaluación + Control** del riesgo

📶 Tipos de evaluación, por orden de prioridad

págs. 5–8

1. **Legislación específica** pág. 5
   Ej.: Reglamento de Aparatos a Presión, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Si se cumplen, el riesgo está **controlado** y no hace falta evaluar: basta asegurar el cumplimiento. Otras regulan el propio procedimiento, como el **RD 286/2006 (ruido)**: medida, instrumentos, proceso, **periodicidad** y métodos de control. Se miden las condiciones y se comparan con los límites.
2. **Normas o guías técnicas**, a falta de legislación págs. 6–7
   Las **Guías Técnicas del INSST** y las **normas UNE de AENOR** (ej.: **UNE 215002:2010 IN**, campos

electromagnéticos). Dan procedimiento de medida, niveles recomendados y métodos de control. Se usan como si fueran obligatorias.

3.º **Métodos específicos** pág. 7

Para actividades con riesgo de **grandes accidentes** (explosiones, incendios, escapes): **HAZOP, árbol de fallos y errores.** Muchos son probabilísticos. Solo cambian la forma de identificar el peligro y estimar el riesgo.

4.º **Método general** pág. 8

Para peligros corrientes sin norma (ej.: caída al mismo nivel por arena en el suelo). Solo se aplica a **algunos riesgos de seguridad en el trabajo**: para higiene, ergonomía y psicosociología siempre hay ley, norma o método. Hay otros (W.T. Fine, Sistema Simplificado), pero se usa la **Evaluación General de Riesgos del INSST**.

> ⚠ **Ojo en el test**
> Las **normas UNE no son obligatorias** por sí mismas: solo si una ley lo dice. Y el orden es **legislación → guías → métodos específicos → método general**.

🎯 Estimar el riesgo (método general) págs. 9–10

Para cada peligro se estima el riesgo con la **severidad** del daño (partes del cuerpo y naturaleza del daño) y la **probabilidad** de que ocurra.

Severidad	Ejemplos
🟢 **Ligeramente dañino**	Cortes y magulladuras, irritación de ojos por polvo, dolor de cabeza
🟠 **Dañino**	Laceraciones, **quemaduras**, conmociones, torceduras, fracturas menores, **sordera**, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos
🔴 **Extremadamente dañino**	**Amputaciones**, fracturas mayores, **intoxicaciones**, lesiones múltiples o fatales, **cáncer**

Probabilidad	El daño ocurrirá...
Alta	siempre o casi siempre
Media	en algunas ocasiones
Baja	raras veces

Para fijar la probabilidad se mira si las medidas ya implantadas son adecuadas, y además: trabajadores **especialmente sensibles** · **frecuencia** de exposición · fallos de instalaciones, máquinas y protecciones · exposición a elementos · protección de los **EPI** y tiempo de uso · **actos inseguros** (errores involuntarios y violaciones intencionadas).

📋 El procedimiento, paso a paso págs. 10–17

1 Descripción de la **empresa**

2. Descripción del **centro de trabajo**
3. Descripción de los **puestos**
4. **Identificación** de peligros
5. **Estimación** del riesgo
6. **Valoración** del riesgo
7. **Plan de control** de riesgos

🏢 Empresa y centro `págs. 10–11`

Empresa: denominación, domicilio, objeto, sector, productos, delegaciones, centros, organigrama y nº de trabajadores. **Centro**: organización, **plano**, cubicación y materiales, iluminación, pasillos, escaleras y rampas con medidas, señalización, protecciones colectivas, aseos y vestuarios, orden y limpieza.

> ✅ **Por qué empezar por el centro**
> Evaluar primero los riesgos generales del centro **simplifica la evaluación de los puestos** y permite proteger a los **visitantes ocasionales** (ej.: casco para cualquiera que entre en una obra).

👷 Puestos `págs. 12–13`

Una evaluación diferenciada cuando hay:

- Actividades en **lugares distintos**: el **ebanista** que fabrica en taller e instala en casa del cliente → dos descripciones y dos evaluaciones.
- Tareas **muy diferentes**: soldadura y corte mecánico.
- Tareas en **distintas fases**: el albañil (tierras, cimentación, estructura…), como en los planes de seguridad de obra.

Y se recoge todo: denominación, tareas, duración y frecuencia, quién lo hace, formación, procedimientos y permisos, equipos, instrucciones del fabricante, cargas, energías, sustancias y su estado, etiquetas, requisitos legales, medidas existentes, accidentes previos y organización del trabajo.

🔎 Identificar los peligros `págs. 14–15`

Tres preguntas: **¿hay una fuente de daño? ¿quién o qué puede ser dañado? ¿cómo puede ocurrir?** Conviene clasificarlos por temas (mecánicos, eléctricos, incendios…) y usar cuestionarios:

🙋 Subjetivo

Al **trabajador**, con preguntas abiertas. Aporta lo que él conoce, pero puede no ver peligros como el **monóxido de carbono**; además es **costoso** y genera resistencias.

📋 Objetivo

Para el **técnico**: ítems por bloques, cada uno con una obligación legal, de una guía o de su experiencia. Es exhaustivo: de los ítems **incumplidos** se pasa **directamente a las medidas**.

⚖️ Estimar y valorar `págs. 15–16`

Un peligro puede dar **varios riesgos** (gasolina en el suelo: caída e incendio) y un riesgo venir de **varios peligros**. Se evalúa **cada peligro vinculado a un riesgo**.

Especialidad	Cómo se valora
🦺 **Seguridad**	Equipos: marcado CE y requisitos del RD de equipos de trabajo · rampas: RD 486/1997 · riesgos generales: tabla **trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable**
🧪 **Higiene**	Medir ruido, químicos, vibraciones y comparar con la norma de ruido y con los **Valores Límite** del INSST

🦴 **Ergonomía**	Cargas con el **método NIOSH** · iluminación con el RD 486/1997
🧠 **Psicosociología**	**Cuestionario** de la guía técnica (ej.: método de riesgos psicosociales del INSST)

Los apuntes citan aquí el «RD 1217/1997» para equipos (es el 1215/1997) y el «RD 1299/2006 sobre ruido» (el de ruido es el 286/2006): son erratas.

🛠️ Plan de control y revisión pág. 17

Principios del control

- Combatir los riesgos en **origen**
- **Adaptar el trabajo a la persona**
- Evolución de la **técnica**
- **Sustituir** lo peligroso
- **Colectiva** antes que individual
- Dar **instrucciones**

Al revisar el plan

- ¿Se llega a niveles de riesgo **aceptables**?
- ¿Los nuevos controles han creado **nuevos peligros**?
- ¿Qué **opinan los trabajadores**?

La evaluación es un **proceso continuo**.

Resumen de la Unidad Didáctica 10 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.